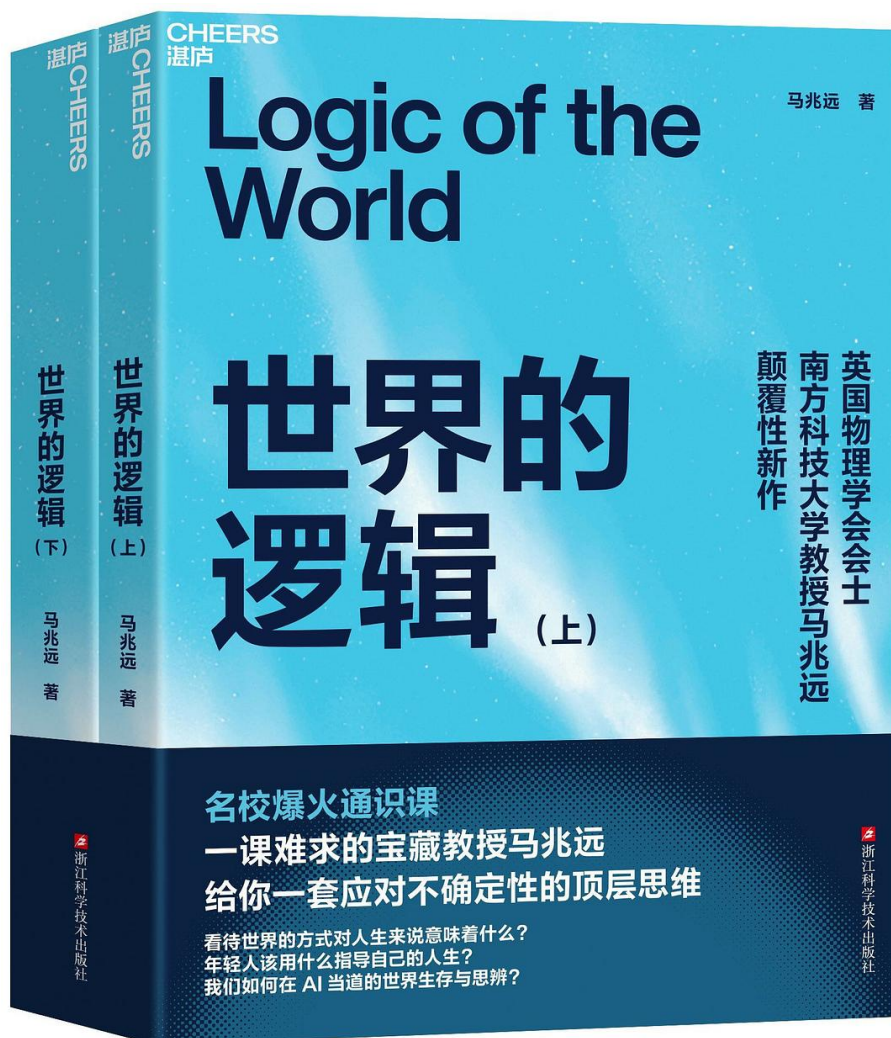


书评 《世界的逻辑》

书名：《世界的逻辑》 | 作者：马兆远 | ISBN：9787573918949 | 出版社：

浙江科学技术出版社（湛庐文化），2025年9月 | 页数：592页 | 定价：119.90元 | 豆瓣评分：7.5



592页，上下两册，119.90元，2025年9月新鲜出炉。封面设计走的是湛庐文化一贯的"商业知识感"——大面积留白加粗体标题，看起来像一本写给企业家的管理读本。但翻开后你会发现它更像一本教材：从语言起源到量子逻辑，从古希腊哲学到AI前沿，十四章正文加引言和结语，梳理了一条人类思维2500年的演进脉络。豆瓣7.5分，221人评价——对一个教授写的大部头来说，这个分数不算意外。喜欢的人觉得它把碎片知识串联成了体系，不喜欢的人觉得它拼拼凑凑像知识汇总。两种看法都对，但都没说到点子上。

马兆远，南方科技大学工学院和商学院双聘教授，英国物理学会会士。25岁拿到牛津大学物理学博士，30岁领军中国空间站"天宫四号"冷原子实验平台的设计——世界上第一个空间冷原子实验。曾任清华大学深圳国际研究生院院长助理、清华大学未来实验室首席研究员

、英国谢菲尔德大学智能制造专业教授、中国科学院"百人计划"研究员。著有《量子大唠嗑》《人工智能之不能》《智造中国》。在学术界他是物理学家，在商学院他是MBA教授，在学校里他被学生叫"宝藏教授"——他开的"马导的逻辑课"一座难求。这个跨界身份是理解本书的钥匙：他是一个做量子实验的人，同时教MBA逻辑课，所以他写起书来既有物理学家的严谨底色，又有商学院教授的实用倾向。他不是书斋里做哲学思辨，他是在给职场人和创业者造一把"思维工具"。

一、一本书的结构就是它的论点

全书的结构本身就是论点。四大部分，讲的是一个完整的故事：人类先追求确定性，然后建立理性认知的基础，接着发现确定性不可靠而转向应对不确定性，最后落脚在科学与技术的哲学基础上。

第一部分"人类对确定性的追求"从语言和宗教讲起。语言是文明形成的关键因素——不是什么隐喻，是字面意义：没有语言就没有抽象思维，没有抽象思维就没有逻辑，没有逻辑就没有科学。人类用语言建构了社会组织，又在社会组织中发展出宗教——宗教是古代人类对确定性的终极追求：在一个不断变化的世界里，找一个不变的东西。一神教的兴起提供了更清晰的道德和行为指导，但基督教的分化也暴露了语言诠释的多义性——同一个"道"字，十个人有十种理解，这种多义性在后来成了逻辑学要解决的核心问题。

第二部分"理性认知的基础"从古希腊哲学讲到牛顿和莱布尼茨。这是全书最"教科书"的部分——亚里士多德的三段论、培根的经验主义、笛卡尔的方法论、伽利略的实验精神、牛顿的公理化数学——每一个都是哲学史和科学史课上的标配内容。但马兆远在这里埋了一条暗线：他把从亚里士多德到拉普拉斯的发展讲成一条"确定性信念不断膨胀"的曲线。古希腊人发现自然背后有普遍规律，古典逻辑让知识可以传承和积累，近代科学则把宇宙打造成一只精密的钟表——拉普拉斯妖就是这条曲线的顶点：如果知道宇宙中每个粒子的位置和动量，就能预测未来的一切。这个顶点也是拐点。

第三部分"应对不确定性的武器"是全书的重心，七章占了十四章中的过半篇幅。从第6章到第13章，马兆远讲述了一个"确定性崩塌"的故事：马克思提供了分析历史发展的框架但黑格尔的客观唯心主义体系也在此登场；布尔代数让逻辑可以代数化但集合论引发了数学的第三次危机；希尔伯特信心满满地要为数学建立完备基础，哥德尔不完备定理却说"任何足够复杂的形式系统都包含无法在系统内证明的真命题"；维特根斯坦说"对无法言说之事就应保持沉默"；计算机的发明扩展了理性边界但计算复杂性限制了确定性方法的应用；混沌理论揭示了确定的体系中蕴含着无法避免的不确定性——蝴蝶效应不是比喻，是数学事实；概率论告诉我们足够多的不确定性会呈现一定的确定性，贝叶斯统计则提供了一种用已知推断未知的方法；量子力学最终把"确定性"这个概念连根拔起——波即粒子，粒子即波，量子知

道答案但规则本身可能是不确定的。

第四部分"科学与技术发展的哲学基础"只有一章（第14章"务实"），但它是全书的落脚点。实用主义者是一群有耐心的人，对经验的修正是科学方法的核心，接纳自然的不确定——这不是放弃理性，而是理性的成熟。

二、中国为什么没有科学？这个问题有新意

书中最值得讨论的内容不是那些西方哲学史和科学史的标准叙事——那些内容任何一本通识教材都有——而是马兆远把这条线索和中国的文化处境对接起来的那些段落。

他提出了一个尖锐的观察：中国古代著作爱提概念但不求解析，概念定义抽象且模糊。以《道德经》为例——"道可道，非常道"，什么是"道"？第一个"道"和第二个"道"有什么区别？古人的注释是作者的本意还是后人自己的理解？如果把它看作"仁者见仁智者见智"，那围绕一个不明确的定义展开讨论就毫无意义。没有逻辑的争论只管态度不论事实，只问动机不论是非，只问亲疏不论道理——你解释事实，对方亮出立场；你想讲是非，对方说你动机不纯；你想用道理说服人，对方用情绪回应你。

这个批评不是新的——"李约瑟问题"已经讨论了几十年——但马兆远的表述方式有一种物理学家的直白：没有形式逻辑作底座，知识就像"随机漫步的布朗运动"，零散、重复、难以长期积累。一个文明只有建立起严谨的逻辑教育和知识筛选传承批判机制，才能把随机的知识财富变成可利用的"资本"。古希腊的逻辑传统和欧洲的学术院校体系为后来的科学大爆发奠定了制度性基础。相比之下，从古巴比伦到古埃及到古印度到古代阿拉伯，没有稳定且方向性的知识积累过程，文明发展就像醉汉行走——有运动但没方向。

这个论点会让一些人不舒服。"中国古代有四大发明"——有，但没有形式化的理论体系来传承和扩展这些发现。"中国古代有《九章算术》"——有，但没有公理化方法来把算术变成数学体系。区别不在于有没有发现，而在于能不能把发现变成可积累、可批判、可扩展的知识系统。马兆远引用了2025年诺贝尔奖的例子：日本在2001年提出"50年30个诺奖"的计划，24年过去已斩获27个。获奖工作大多始于上世纪七八十年代，日本科研崛起的核心不是砸钱而是制度设计——让科学家专注于长期基础研究，不用担心短期没成果就被淘汰。对比之下，以短期产出考核科研人员的体系会抑制真正的创新萌芽。

这个对比的力度不在于贬低中国——而在于指出：逻辑不只是思维方式，它是一种制度建设的基础。没有形式逻辑传统，就很难建立起以定义、演绎、抽象和构建体系为核心的学术制度。而制度，比聪明才智更重要。

三、这不是哲学书，是思维工程手册

把这本书当哲学史读会失望——它对每个哲学家和科学家的讨论都是概述级别的，没有深入的文本分析。把它当科学史读也会失望——它对每个科学理论的讲解都是科普级别的，没有数学推导。那它到底是什么？

它是马兆远把多年MBA逻辑课的讲义整理扩展后写成的一本“思维工程手册”。目标读者不是哲学系学生或物理系学生，而是那些“被职业选择困扰的年轻人、在商业浪潮中寻找方向的创业者、渴望提升思维深度的终身学习者”——扉页上的目标人群描述已经说得很清楚了。

从这个定位出发，这本书的优势和劣势都很明显。

优势是覆盖面。592页的篇幅里，从语言学到宗教学，从古希腊哲学到量子力学，从哥德尔定理到贝叶斯统计，从混沌理论到人工智能——你很难找到第二本书把这些内容串在一条线索上。如果你之前零散读过一些科普书和哲学入门书，这本书能帮你把它们连成一张地图。一位豆瓣读者说得好：“它把我此前读过的好多书都串联起来了，让我读书的‘逻辑’又清晰了一些。”

劣势是深度。因为覆盖面太广，每个主题都只能点到为止。亚里士多德的三段论两页就讲完了，哥德尔不完备定理的证明过程完全跳过，量子力学的测量问题只用几个段落带过。对于已经熟悉这些内容的读者，书中的讲解会显得过于浅显；对于完全不熟悉的读者，又可能信息密度太高、跳跃太快。这是一个覆盖面和深度之间永恒的trade-off——马兆远选择了覆盖面。

另一个问题是“重磅赞誉”。正文之前列了十几位推荐人的赞语，用词之夸张让人尴尬——这在学术书里不常见，在商业书里倒是标配。湛庐文化的编辑大概觉得中国市场需要这种“背书营销”，但对于一本讲逻辑的书来说，用“重磅”来自夸本身就有点反逻辑——一本讲逻辑的书应该靠论证质量说服人，不是靠推荐人名单。这也解释了部分低分评价：被赞誉拉高的期待和实际阅读体验之间有落差。

四、确定性依赖症与躺平陷阱

书中有一个概念值得单独拎出来讨论：“确定性依赖”。

马兆远认为，现代人有一种“确定性依赖症”——面对不确定的世界，人们渴望确定的答案、确定的路线、确定的回报。这种依赖在教育体系中尤其严重：标准答案文化训练出的学生，面对没有标准答案的真实世界时会焦虑到瘫痪。要么追求“万全之策”而不敢行动，要么追随“权威意见”而放弃独立判断，要么在信息过载中用情绪替代推理。

他用熵增定律来破解“躺平陷阱”——这个类比很有物理学家的特色。熵增定律说封闭系统的无序度只会增加，但生命体通过从环境中汲取能量可以局部减熵——薛定谔在《生命是

什么》里早就讲过这个道理。马兆远把它引申到人生选择上：躺平是让熵自然增长，不做任何抵抗；而积极的行动就是从环境中汲取能量来局部减熵——你无法逆转整体的无序趋势，但你可以在自己的小系统里创造有序。这不是鸡汤，这是热力学。

贝叶斯统计那一章也有实用价值。贝叶斯的核心思想是：不要追求"绝对正确的答案"，而要不断用新证据更新你的信念分布。先验信念 + 新证据 = 后验信念。这本质上是一种"试错迭代"的认知策略——你不需要一开始就对，你只需要在每次获得新信息后调整自己的判断。这和经典逻辑的"非黑即白"截然不同：在贝叶斯的世界里，万事皆概率，没有什么是一定的，但这并不意味着什么都一样——有的假设概率高，有的概率低，你的行动应该基于概率而非确定性。

这个思维方式对创业者和决策者来说尤其有价值。商业世界几乎没有"确定性"可言——市场在变、对手在变、技术在变。如果你等到"完全确定"才行动，机会早没了。贝叶斯思维告诉你：基于当前最优估计行动，同时保持更新信念的开放性。错了就调整，不是错了就崩溃。

五、在AI时代重新理解逻辑

第10章"AI，时代的终曲和新篇"和第13章"量子逻辑"放在全书末尾，构成了一个意味深长的结尾。

马兆远对AI的态度比大多数科普作者冷静。他没有跟着喊"AI将取代人类"或"AI将拯救世界"——他做的事情是把AI放在逻辑发展史中定位：计算机是逻辑的物化，布尔代数让逻辑可以代数化，图灵机让计算可以机械化，AI让推理可以自动化。但哥德尔不完备定理早就告诉我们，任何足够复杂的形式系统都有无法在系统内解决的问题——这意味着AI不可能通过纯逻辑推演解决所有问题。计算复杂性理论进一步限制了确定性方法的应用范围。

那么人脑呢？马兆远提出了一个大胆的猜测：人脑的自由意志可能是一种量子效应。这个猜测不是他发明的——彭罗斯和哈梅罗夫的"协调客观还原"理论早就讨论过——但马兆远把它放在了量子逻辑这一章的末尾，作为全书的哲学高潮：如果人脑的某些认知功能确实依赖量子过程，那么经典的图灵机模型就无法完全模拟人脑——不是算力不够，是计算范式本身不同。量子贝叶斯统计提供了一种新的框架：观测者关于系统的知识状态可以通过量子概率来更新，这比经典贝叶斯更灵活，也更接近人脑的实际运作方式。

这个讨论是推测性的——量子意识理论至今争议巨大，主流神经科学并不接受。但马兆远的用意不在证明这个理论正确，而在于打开一个可能性：如果理性本身有量子层面的根基，那么经典逻辑就不是思维的唯一可能——我们需要一种更丰富的逻辑观来理解自己和构建AI。这大概是全书最"前沿"也最"哲学"的时刻。

六、一本被定位耽误的好书

这本书的核心矛盾不在内容质量，在市场定位。

湛庐文化把它包装成“破局之作”“应对不确定性的顶层思维”“AI时代的生存法则”——这些营销话术暗示这是一本充满洞见和方法的创新之作。但实际内容是一本梳理性的教材：它没有提出新理论，没有构建新框架，它做的是把已有的知识按一条清晰的线索串联起来。如果你期待被震撼、被颠覆、被“打开新世界的大门”，你会失望。如果你需要一张地图来导航你已经走过和还没走过的知识领域，这本书是有用的。

7.5分的豆瓣评分恰好反映了这种落差。给高分的人看到了“串联”的价值——他们读过很多碎片化的书，终于有人帮他们理清了线索。给低分的人看到了“拼凑”的痕迹——他们期待原创洞见，看到的却是教科书式的综述。两种判断都合理，取决于你用什么样的标准来衡量。

如果让我给这本书一个公允的评价：它是一本覆盖面惊人的通识读物，适合那些想用一本书的时间走完从亚里士多德到量子贝叶斯这段思想旅程的读者。它的缺点是每个站点停留太短，优点是你至少知道了整条路线长什么样——然后可以决定在哪个站点下车深入。592页的篇幅保证了它不会太浅薄，十四章的结构保证了它不会太散漫。马兆远的行文有一种物理学家的清爽——不绕弯子，不故弄玄虚，该下定义就下定义，该给结论就给结论。这种风格在讲逻辑的书里是恰当的——一本讲逻辑的书如果写得没有逻辑，那才是真正的灾难。

最后的建议：跳过前面那些“重磅赞誉”，直接从引言开始读。一本书的质量不在推荐人名单上，在正文里。

七、两本《世界的逻辑》：当物理学家遇见马克思主义地理学家

巧合的是，中文世界里有两本叫《世界的逻辑》的书。一本是马兆远这本，2025年，592页，科学哲学家写的思维通识；另一本是大卫·哈维的，2016年，403页，马克思主义地理学家写的城市与资本批判。两本书同名、同分（都是豆瓣7.5）、同属“不好读”的类型，但它们关心的“世界”和理解的“逻辑”截然不同。

马兆远的“世界”是认知论意义上的——从古希腊到量子力学，人类如何认识世界、如何建立确定性的认知框架、又如何在20世纪被迫接受不确定性。他的“逻辑”是形式逻辑、数学逻辑、科学方法的逻辑。回答的问题是：人类思维的工具具有哪些？这些工具的边界在哪里？

大卫·哈维的“世界”是政治经济学意义上的——资本如何塑造城市、如何重组空间、如何在全球范围内进行掠夺式积累。他的“逻辑”是资本积累的逻辑、空间生产的逻辑、城市化的逻辑。回答的问题是：世界为什么是这个样子？谁在从中获益？

一个向内看，审视人类思维的 machinery；一个向外看，审视资本运动的 geography。一个从亚里士多德走到量子贝叶斯，讲的是"我们如何思考"；一个从马克思走到2008年金融危机，讲的是"我们被谁思考"——不是哲学意义上的"被思考"，而是政治经济学意义上的"被资本的结构所塑造、所约束、所驱动"。

两本书放在一起读会产生一种奇妙的张力。马兆远告诉你贝叶斯统计如何在不确定的世界中更新信念——这是认知工具。大卫·哈维告诉你资本的第二循环如何通过房地产吸收过剩积累——这是结构分析。一个给你思维的武器，一个给你看世界的镜头。马兆远的世界上没有资本、没有阶级、没有城市贫民窟——他的世界是 concepts、theorems、paradigms 的世界。大卫·哈维的世界上没有哥德尔、没有混沌理论、没有量子逻辑——他的世界是 rent、space、accumulation 的世界。

这种差异不是缺陷，是分工。没有一本书能同时讲清认知的结构和社会的结构。但如果你只读一本，你的"世界的逻辑"就是残缺的：只有马兆远，你会拥有一堆精密的思维工具但不知道该分析什么社会现象；只有大卫·哈维，你会拥有强大的批判框架但说不清人类认知本身的局限如何影响你对这个框架的使用。两本合在一起，才是"世界的逻辑"的完整版——思维的逻辑加上资本的逻辑，认知的工具加上社会的地图。

一个提醒：两本书的阅读门槛完全不同。马兆远的书不好读是因为覆盖面太广跳跃太快，但每个概念至少有清晰定义，读完你能复述。大卫·哈维的书不好读是因为理论密度太高且翻译生硬，你需要对马克思《资本论》有基本了解才能跟上他的节奏。如果你两本都没读过，建议先读马兆远——它是思维的"热身"，读完至少你知道哥德尔和贝叶斯是什么。然后再读大卫·哈维——那时候你才有足够的认知工具来理解资本积累的空间逻辑为什么不是"阴谋论"而是"结构分析"。

两本书，两个"世界的逻辑"，两种看世界的方式。一本教你怎么想，一本教你看到了什么。你两个都需要。

大米斗，2026年9月

